

(ফনিট্র্যাক) - আয় ও ব্যয় ট্র্যাকার

পূরণাঙ্গ বাংলা ডকুমেন্টেশন ও সিস্টেমে আর্কটিকেচার গাইড

১. ভূমিকা ও পরিচিতি()

হলো একটি আধুনিক, স্কেলেবল এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত ফুল-স্ট্যাক পারসোনাল ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম। এর মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী তার সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, নগদ টাকা, কার্ড ও ওয়ালেটে দৈনন্দিন আয়-ব্যয় নথিভাবের সংরক্ষণ, বাজেট নিয়ন্ত্রণ এবং স্বয়ংক্রিয় এনালটিক্স তৈরি করতে পারেন। সম্পূর্ণ সিস্টেমটি বাংলাদেশী টাকা (ট) কারেন্সিতে ডিফল্টভাবে সাজানো।

২. ব্যবহৃত প্রযুক্তি ও স্ট্যাক ()

স্তর ()	ব্যবহৃত প্রযুক্তি	দায়িত্ব ও বিবরণ
	18, ,	দ্রুতগতির রেসপনসিভ ইউজার ইন্টারফেস ও ইন্টারেক্টিভ ফর্ম।
	,	টোকেন অথেন্টিকেশন স্টেট ও রিয়েলটাইম সার্ভার ডাটা ক্যাশিং।
	, 3.12, 2	হাই-পারফরম্যান্স অ্যাসিনক্রোনাস এন্ডপয়েন্ট।
	16, 2.0	ও (15,2) ডেসিমাল দ্বিগুণ নির্ভুল হিসাব সংরক্ষণ।
		ডাটাবেজে স্কিমার সংস্করণ নিয়ন্ত্রণ ও অটোমেটিক মাইগ্রেশন।
		পোর্ট ৮০ তে একক গটেওয়ে, সিকিউরিটি হিডার ও রাউটিং।
		এক কমান্ডে মাল্টি-কন্টইনার প্রডাকশন ডিপ্লয়মেন্ট।

৩. সিস্টেমে আর্কটিকেচার ও ডেটা প্রবাহ ()

সিস্টেমটি সম্পূর্ণ লয়েন্ড এবং ডিকাপলড আর্কটিকেচার অনুসরণ করে:

: সমস্ত রকি-য়েস্ট পোর্ট ৮০-তে গ্রহণ করে। // * রকি-য়েস্ট ব্যাকএন্ড কন্টইনারে এবং বাকি সবকিছু রিঅ্যাক্ট ফ্রন্টএন্ডে পাঠায়।

প্যাটার্ন: বুট হ্যান্ডলারে কোনো বজিনসে লজিক রাখা হয় না। সার্ভিস লয়েরে ব্যালেন্স হিসাব ও ভ্যালিডেশন হয় এবং রপিজিটিরি সিরাসরি ডাটাবেজে সাথে যোগাযোগ করে।

নথিত ব্যালেন্স ক্যালকুলেশন: প্রতটি ট্রানজেকশন তৈরি, পরিবর্তন বা মুছে ফেলার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স পরমাণুভাবে () আপডেট হয়।

৪. মূল মডেল ও ফিচারসমূহ ()

১. নিরাপত্তা ও অথেন্টিকেশন ():

(৩০ মিনিট) এবং (৭ দিন) ভিত্তিক অথেন্টিকেশন। প্রতটি কুইরেটি ইউজার ডাটা আইসোলেশন ও সুরক্ষা প্রয়োগ করা হয়েছে।

২. আর্থিক ড্যাশবোর্ড ():

৬টি কপিআই কার্ড (মোট ব্যালেন্স, আয়, ব্যয়, নটি সঞ্চার, চলতি মাসের হিসাব), বাৎসরিক আয়ের সাথে ব্যয়ের তুলনামূলক চার্ট, ক্যাটাগরি পাই-চার্ট এবং বাজেট মনিটরিং।

৩. অ্যাকাউন্ট ও ট্রান্সফার ():

ক্যাশ, ব্যাংক, স্বেংস, কার্ড ও মোবাইল ওয়ালেটে ম্যানজমেন্ট। দুই অ্যাকাউন্টের মাঝে সরাসরি ফান্ড ট্রান্সফারের ব্যবস্থা যা আয়রে বা ব্যয়ের মোট অংক বকিত করবে না।

৪. আয়-ব্যয় লেনদেন ও ক্যাটাগরি ():

ইমোজি আইকন ও কালার সহ কাস্টম ক্যাটাগরি তৈরি। তারিখ, অ্যাকাউন্ট ও ক্যাটাগরি ভিত্তিক সার্চ এবং মাল্টি-লিভেলে ফিল্টার সুবিধা।

৫. মাসিক বাজটে ট্র্যাকিং ():

ক্যাটাগরি ভিত্তিক খরচ সীমা নির্ধারণ। খরচ ৮০% ছাড়ালে হলুদ সতর্কতা এবং ১০০% অতিক্রম করলে লাল ওভার-বাজটে নোটিফিকেশন।

৬. রিপোর্ট ও ডাউনলোড ():

যেকোনো সময়সীমার জন্য লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ, এক্সসেল (.) এবং প্রিন্টবেল রিপোর্ট তাৎক্ষণিক ডাউনলোড করার সুবিধা।

৫. আর্থিক বশুদ্ধতা ও নরিপত্তা নীতি ()

- : কখনো ফ্লোটিং পয়েন্ট ব্যবহার করা হয় না। ডাটাবেজে / (15,2) ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

: এক ব্যবহারকারী কখনো অন্য ব্যবহারকারীর কোনো ডাটা দেখতে বা পরিবর্তন করতে পারবে না।

: --, ---, কম্প্রেশন সক্রিয়।

৬. কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন চালাবেন ()

ডকার কম্পোজ দিয়ে চালাতে নচিরে কমান্ড টার্মিনালে রান করুন:

```
cd "e:\Antigravity Projects\First APP\Templates\income-expense-tracker"
docker compose up -d --build
```

ব্রাউজারে অ্যাক্সেস করুন:

ওয়েবে অ্যাপ্লিকেশন: `://`

সোয়াগার ডকুমেন্টেশন: `://`

ডমেনো লগইন: `.` / 12345